CAREER

개인 정보

이름	임찬진
이메일	ckswlsdl0916@gmail.com
번호	010-4032-9600
주소	경기도 시흥시 산기대학로 237

학력

2021.03 ~ 2027.02	**한국공학대학교 게임공학과 졸업 예정**

활동

2025.05	**한국게임학회 춘계학술발표대회 논문 게재** 논문명 : glTF 2.0 표준 파서, 스키닝 애니메이션, PBR 파이프라인, 오픈소스 물리엔진 서버 최적화 연구
2026.07 ~ 2026.08	**AI 에이전트 기반 언리얼 개발 교육** 워크프로세스 자동화 완성과정 이수 및 수료 예정

수상 및 자격증

2025.03	**보드게임 개발자 2급** 교육 이수 및 수료
2025.08	**컴퓨터 활용자격증** 자격 취득
2025.08	**졸업작품 우수작 선정** 한국공학대학교 게임공학과 / 특성화장학금

관련 링크

깃허브	https://github.com/AACHANJINAA
유튜브	youtube.com/@나나나나나-c6e

프로젝트

2022.10.02 ~ 2022.12.06	**2DGP Curvy**
2025.06.01 ~ 2025.06.18	**ASSASSIN VS MUTANT**
2025.06.23 ~ 2026.08.09	**S.T.L**
2025.11.11 ~ 2025.12.16	**TheGreatestNature**
2026.07.01 ~ 2026.08.10	**FlickDom**

스킬

C++, HLSL, GLSL	상
Unreal, Unity, D3D12	중
OpenGL, AI/MCP, GitHub	중

PORTFOLIO

PORTFOLIO

임찬진

플레이어들에게 행복한 시간을 가질 수 있는
경험을 제공하고 싶은 개발자

포트폴리오 목차

Project	Page	사용 언어	사용 엔진
S.T.L	**Page 3 - 8**	**C++**	**D3D12**
└ 논문 발표	**Page 9**	-	-
2DGP Curvy	**Page 10**	**Python**	-
ASSASSIN VS MUTANT	**Page 11**	-	**UE5**
TheGreatestNature	**Page 12**	-	**UE5**
FlickDom	**Page 13 - 15**	**C#**	**Unity 6**

기타 활동

AI 활용 능력	**Page 16 - 18**	-	-
마무리	**Page 19**	-	-

S.T.L

Team Project

프로젝트 개요

- 다크 판타지 세계관 기반 4인 협동 보스 레이드 액션 RPG
- D3D12 기반 자체 렌더링 파이프라인과 그래픽스 시스템 구현
- 졸업작품 우수작 선정 및 특성화장학금 수상

게임 콘텐츠 & 시스템

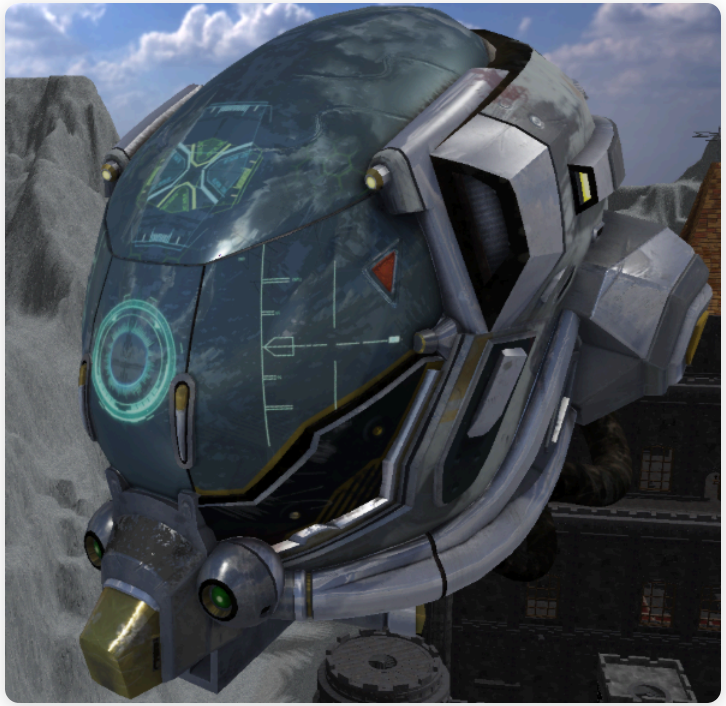
핵심 게임 플레이

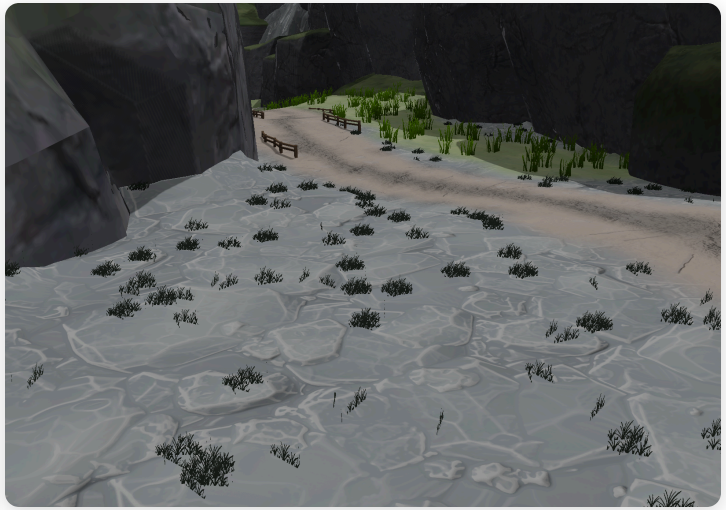
- 최대 4명의 플레이어가 파티를 맺고 거대한 보스 몬스터와 전투
- 어그로 수치 기반 실시간 타깃 전환과 역할 분담
- 대시, 가드, 타격 판정을 프레임 단위로 동기화

그래픽스 파이프라인

렌더링 구현

- glTF 2.0 표준 파서 기반 메시, 머티리얼, 애니메이션 데이터 처리
- 스키닝 애니메이션과 PBR 파이프라인 구현
- HLSL 셰이더 기반 조명 및 표면 표현 구성





glTF PBR 코드 구현

그래픽스 파이프라인

- glTF 2.0 Material 데이터를 엔진용 MaterialInfo로 직접 변환
- BaseColor, Normal, ORM, Emissive, Occlusion 텍스처와 UV Transform 지원
- 텍스처 존재 여부를 플래그로 전달해 하나의 HLSL PBR 셰이더에서 처리
- 플레이어 식별용 Phantom Aura를 Fresnel 기반 색상 연출로 추가

glTF Parse	D3D12 Bind	HLSL Render

01
Material Parser

glTF 머티리얼을 엔진 데이터로 변환

BaseColor, Normal, ORM, Emissive, Occlusion 텍스처와 UV 채널 및 Transform 값을 함께 파싱했습니다.

```
load_materials_from_gltf()
```

02
D3D12 Binding

텍스처 플래그와 상수를 GPU로 전달

텍스처가 없는 에셋도 깨지지 않도록 존재 여부 플래그와 기본값을 셰이더 상수 버퍼에 묶었습니다.

```
bind_material()
```

03
HLSL Shader

PBR 렌더링과 게임 전용 오라 연출

직접광, IBL, Shadow, Emissive를 합산하고 플레이어 ID에 따라 Fresnel 기반 Phantom Aura 색상을 적용했습니다.

```
PS_GLTF() + ApplyPhantomAura()
```

중요 코드 설명

해당 코드 포인트

공식 자체보다, 외부 glTF 에셋을 자체 엔진 렌더링 구조에 맞게 변환하고 안정적으로 출력한 과정을 강조합니다.

Material Parser
glTF 텍스처, UV 채널, UV Transform 파싱

GPU Binding
텍스처 존재 여부와 상수 버퍼를
D3D12 파이프라인에 전달

PBR Shader
IBL, Shadow, Emissive, Phantom Aura를
최종 색상에 합산

01. glTF Material Parsing

ResourceManager.cpp

```
if (pbr.contains("metallicRoughnessTexture"))
  assign_texture(pbr["metallicRoughnessTexture"],
    new_mat_info.metallic_roughness_texture_path,
    false,
    new_mat_info.metallic_roughness_uv_channel,
    new_mat_info.metallic_roughness_uv_offset,
    new_mat_info.metallic_roughness_uv_scale,
    new_mat_info.metallic_roughness_uv_rotation);
```

02. Final PBR + Phantom Aura

Gltf_Shader.hlsl

```
float4 litColor = Lighting(..., albedo, metallic, roughness, ao);
float3 iblColor = CalculateIBL(N, V, albedo, metallic, roughness, ao);
finalColor = (litColor.rgb * shadowFactor) + iblColor + finalEmissive;

if (g_otherplayerid > -1)
  finalColor = ApplyPhantomAura(finalColor, N, V);
```

개발 결과 및 성과

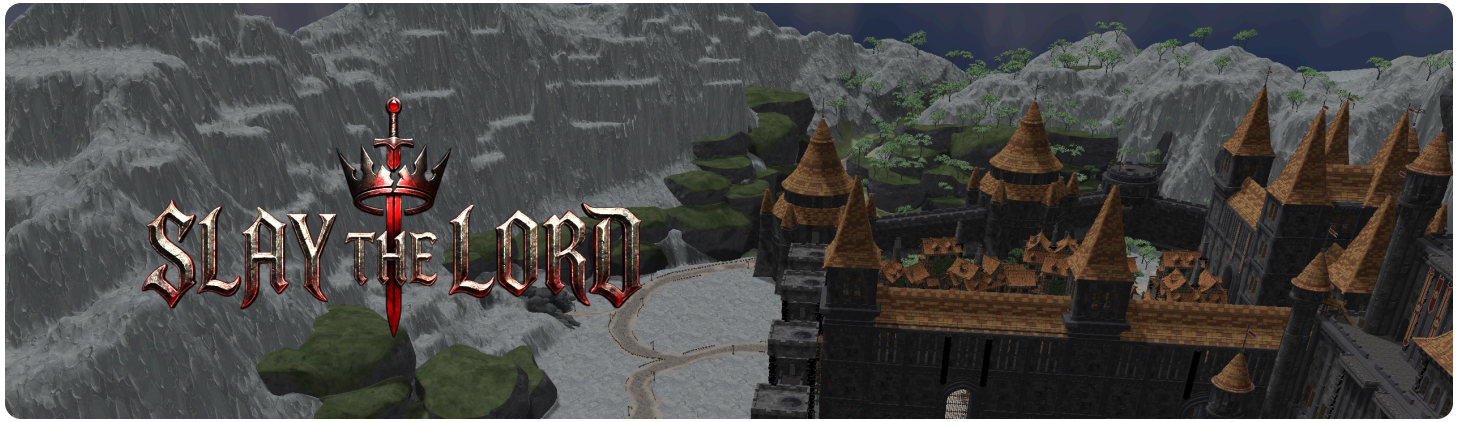
결과와 성과

결과

- D3D12 기반 자체 렌더링 파이프라인 구성
- glTF 에셋을 실제 게임 화면에 안정적으로 출력
- BaseColor, Normal, ORM, Emissive 텍스처를 통합한 PBR 셰이더 구조 구현

성과

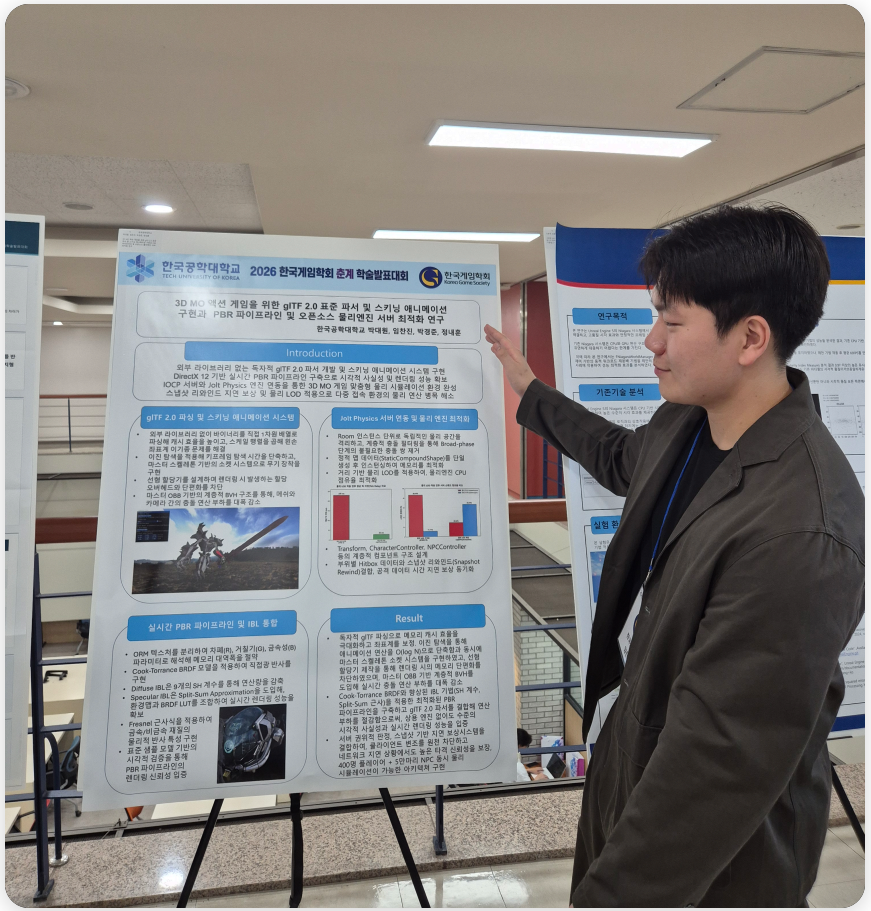
- 그래픽스 구현 내용을 논문 주제와 연결해 기술 구현 과정 문서화
- 졸업작품 우수작 선정 및 특성화장학금 수상
- 한국게임학회 추계학술대회 포스터 논문 전시



논문 발표로 이어지는 그래픽스 구현

S.T.L에서 직접 구현한 glTF 파서, PBR 셰이더, D3D12 렌더링 파이프라인을 기술 주제로 정리했고, 다음 페이지에서 논문 발표 내용으로 연결됩니다.

논문 발표



한국게임학회 춘계 학술발표대회

논문명 : 3D MO 액션 게임을 위한 glTF 2.0 표준 파서 및 스키닝 애니메이션 구현과 PBR 파이프라인 및 오픈소스 물리엔진 서버 최적화 연구

담당 파트 : 그래픽스 구현
glTF 2.0 표준 파서, 스키닝 애니메이션, PBR 파이프라인 구현 내용을 정리했습니다.

핵심 구현
외부 라이브러리 의존을 줄이고 DirectX 12 환경에서 메시, 머티리얼, 애니메이션 데이터를 직접 처리했습니다.

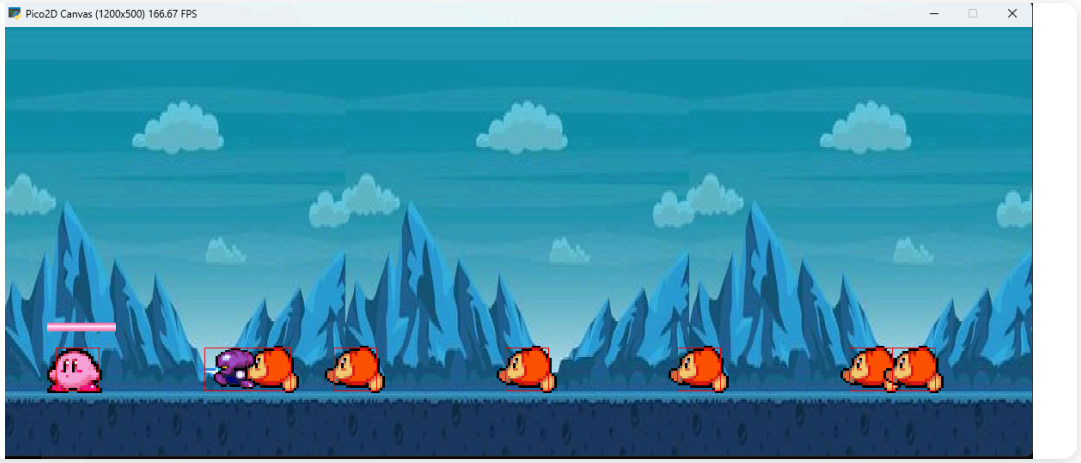
PBR 파이프라인
ORM 텍스처, Cook-Torrance BRDF, IBL, Fresnel 기반 표현을 활용해 실시간 렌더링 품질을 개선했습니다.

2DGP Curvy

Personal Project

상세 구현 내용

- Python과 pico2D를 활용해 2D 횡스크롤 액션 게임의 기본 루프와 씬 전환 구조를 직접 구현
- 플레이어와 몬스터의 이동, 공격, 피격 흐름을 FSM 구조로 분리해 상태 전이를 명확하게 관리
- 검, 스파크, 빔 등 서로 다른 공격 모드를 구성하고 모드별 판정과 연출을 다르게 적용
- AABB 충돌 판정을 직접 작성해 캐릭터, 몬스터, 투사체 간 충돌과 데미지 처리를 구현
- 작은 규모의 개인 프로젝트 안에서 입력, 애니메이션, 충돌, 씬 관리까지 게임 구조 전반을 학습

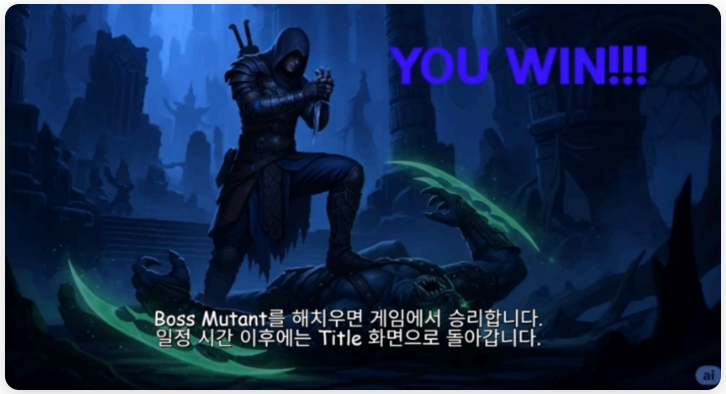


ASSASSIN VS MUTANT

Personal Project

상세 구현 내용

- Unreal Engine 5 기반 3인칭 3D 액션 게임으로 플레이어 전투, 적 AI, UI, 승패 흐름을 구성
- 무기 스위칭에 따른 콤보 액션, 공격 판정, 회피 및 피격 애니메이션을 게임플레이 흐름에 맞게 연결
- Behavior Tree와 Blackboard를 활용해 보스와 적 몬스터의 추적, 공격, 대기 패턴을 분리
- Blueprint Interface와 Event Dispatcher를 사용해 캐릭터, UI, 무기, 게임 상태 간 결합도를 낮춤
- 게임 콘셉트에 맞는 타이틀, 승리, 패배 이미지를 생성형 AI로 제작해 프로젝트 연출에 적용

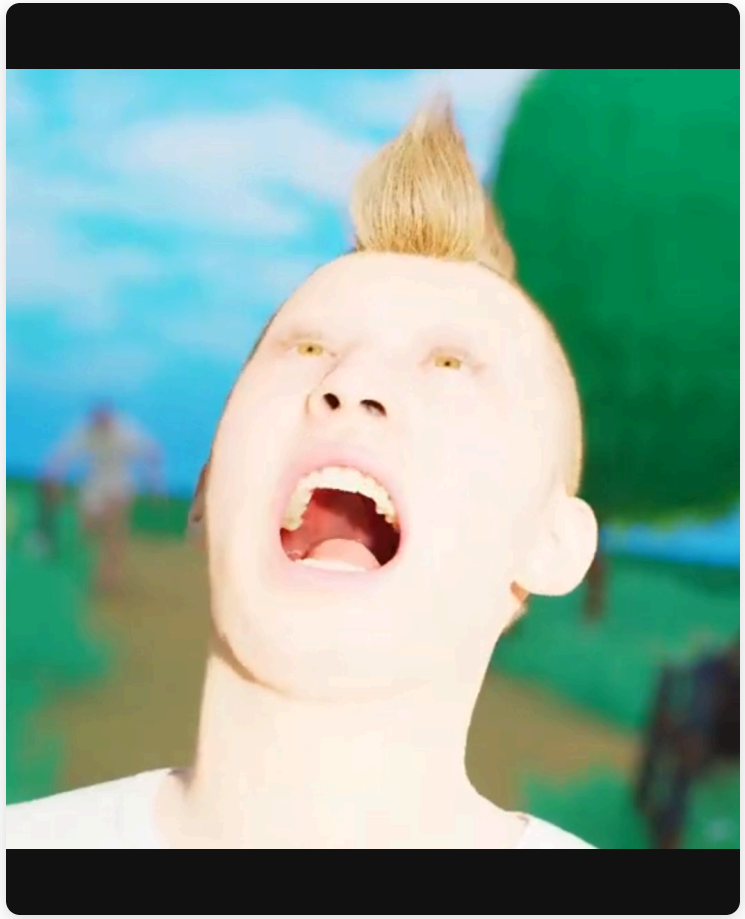


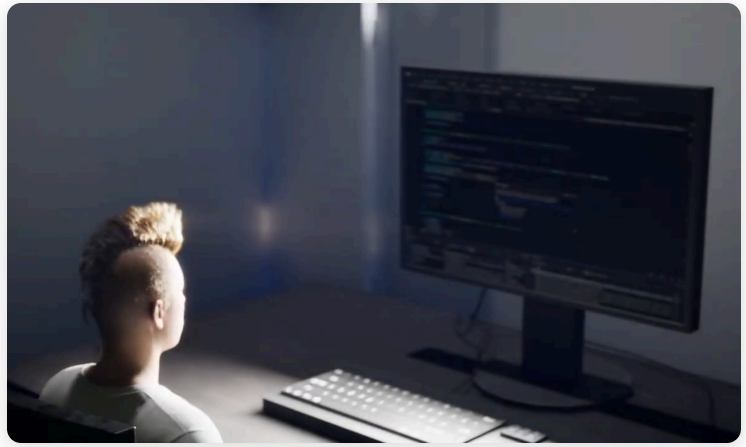
TheGreatestNature

Team Project

상세 구현 내용

- Unreal Engine 5의 MetaHuman과 Sequencer를 활용해 자연을 주제로 한 단편 시네마틱을 제작
- MetaHuman 리타게팅을 통해 바디 모션을 적용하고 표정 제어로 장면의 감정 전달을 강화
- Camera Rail과 Sequencer 컷 편집으로 캐릭터 움직임을 따라가는 영화적인 카메라 워킹을 구성
- 조명 배치와 배경 음악 타이밍을 장면 흐름에 맞춰 조정해 몰입감을 높임
- 캐릭터 연출, 환경 구성, 카메라, 사운드를 하나의 영상 흐름으로 묶는 제작 과정을 경험





FlickDom

Team Project

1 VS 1 전략 플릭 보드게임

손끝으로 말을 튕겨 보드의 칸을 차지하고, 카드 패턴을 완성해 점수를 겨루는 물리 기반 파티 게임입니다.

플레이
싱글 테스트 / 2인 멀티

목표
먼저 10점 달성

핵심
디스크 발사와 위치 전략

배포
WebGL 브라우저 실행

게임 시스템

목표

각 플레이어는 3개의 디스크를 사용해 보드 칸을 점령하고 카드가 요구하는 패턴을 완성합니다.

조작

디스크를 선택한 뒤 드래그 방향과 힘으로 발사합니다. 위치와 충돌 결과가 다음 턴 전략으로 이어집니다.

멀티플레이

Host가 방을 생성하고 Join Code를 공유하면 Client가 접속해 2인 플레이를 시작합니다.

멀티플레이 실행 방법

시작 전 준비

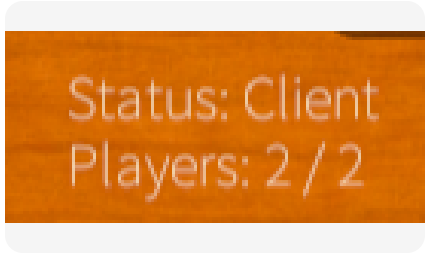
Host와 Client 역할 확인

두 플레이어 모두 게임 실행 및 네트워크 연결 상태를 확인한 뒤, 호스트가 방을 생성합니다.

Join Code 입력

같은 방 접속 흐름

참가자는 새 방을 만들지 않고 호스트가 전달한 Join Code를 입력해 같은 방에 들어갑니다.



상태 표시 확인

Host / Client 상태 구분

방 생성 전에는 Offline일 수 있고, 접속 후 호스트와 참가자 역할이 각각 표시됩니다.

초대 코드 전달

최신 코드 사용

Join Code는 매번 달라질 수 있으므로 화면에 표시된 최신 코드를 공유한 뒤 호스트가 게임을 시작합니다.

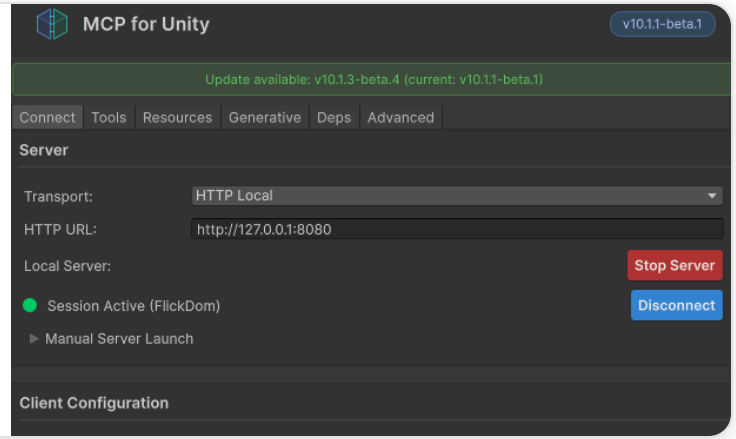
AI/MCP 활용으로 이어지는 제작 과정

FlickDom은 Unity MCP, Blender MCP, Substance MCP와 AI 사운드 제작 흐름을 함께 활용해 리소스 정리와 구현 반복 속도를 높였습니다. 다음 페이지부터는 이 제작 워크플로를 정리합니다.

AI/MCP 기반 개발 1

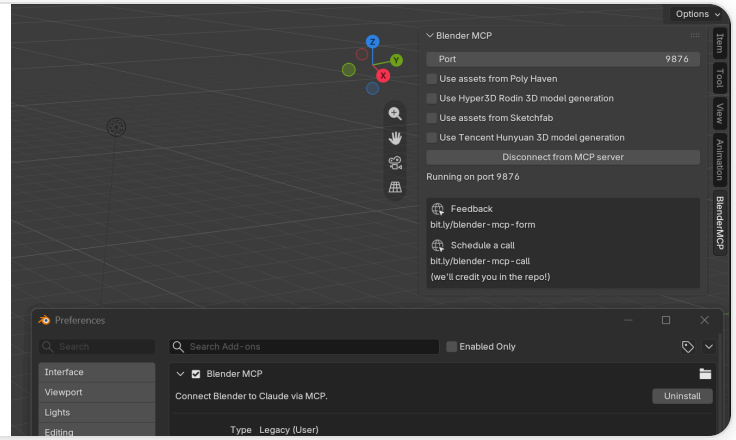
Unity MCP

Unity Editor와 AI 에이전트를 연결해 씬, 오브젝트, 컴포넌트 작업을 빠르게 확인하고 반복했습니다.



Blender MCP

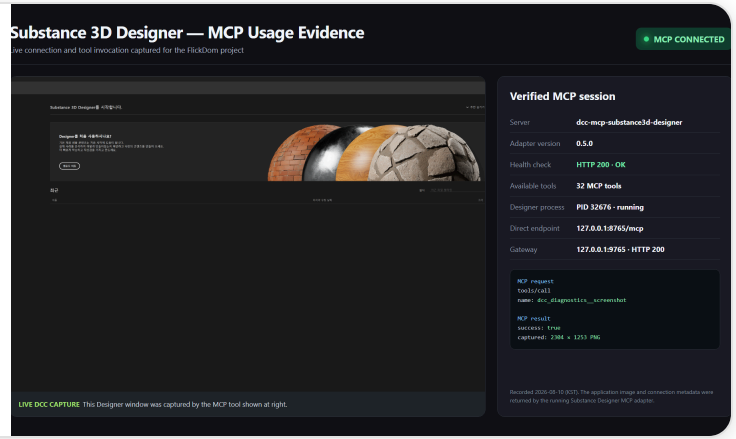
보드, 디스크, 소품 리소스의 비율과 배치 목적을 정리하며 3D 제작 과정을 보조했습니다.



AI/MCP 기반 개발 2

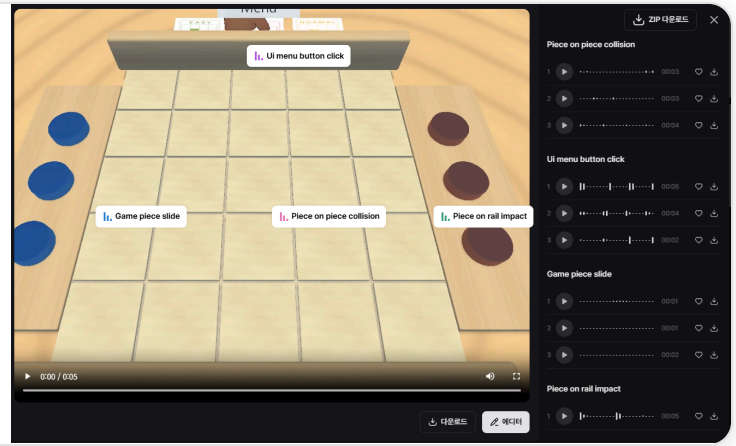
Substance MCP

보드, 디스크, 셀 타일의 머티리얼 방향과 UV 스케일을 정리하고 Unity 적용 흐름을 맞췄습니다.



VARCO AI Sound

버튼 클릭, 점수 획득, 실패, 승리 등 상황별 효과음을 제작해 플레이어 피드백을 강화했습니다.



MD 기반 프로젝트 뼈대

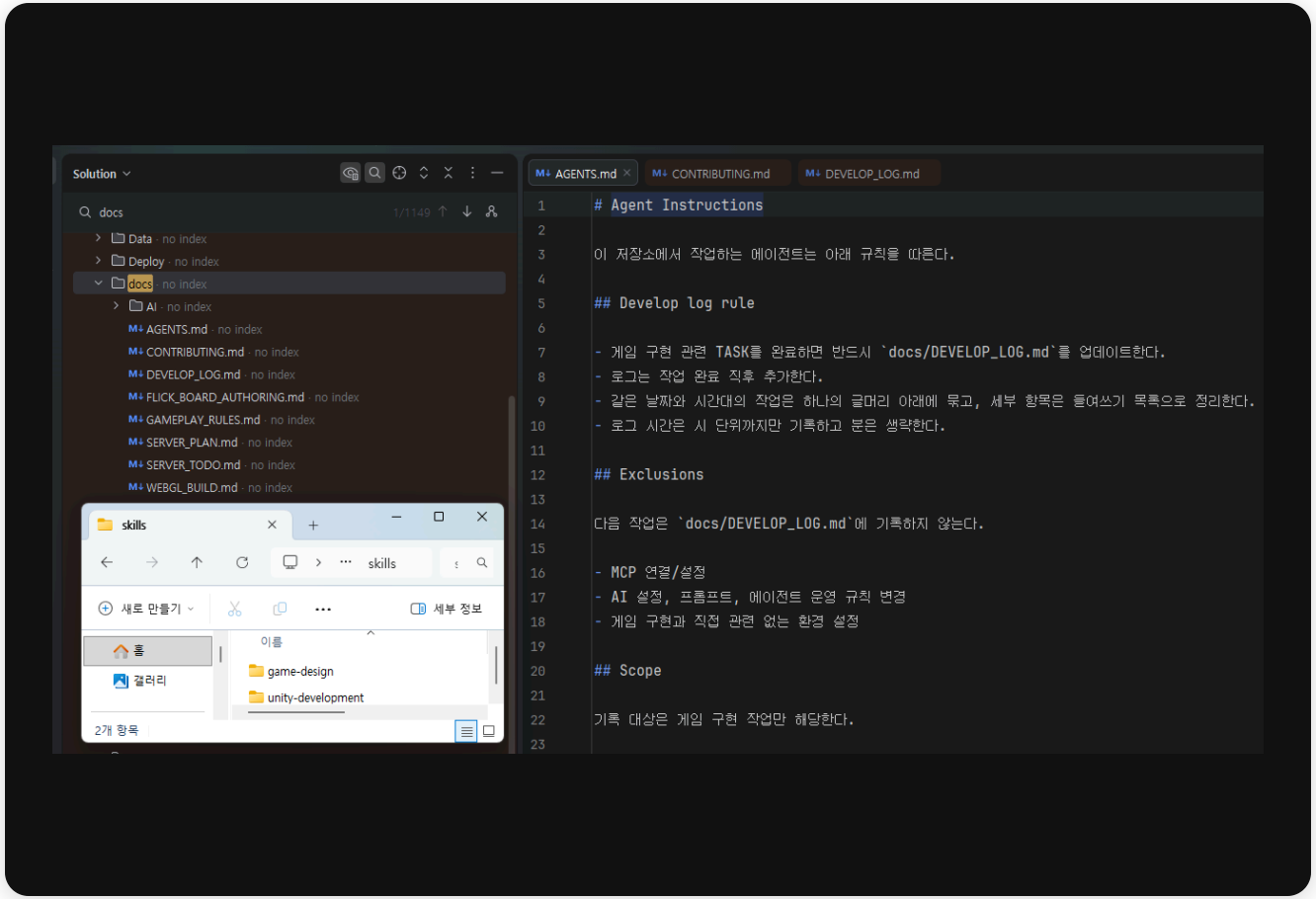
MD 기반 프로젝트 뼈대 및 모듈화

AI(MCP)가 작업 맥락을 빠르게 파악해 효율성을 극대화하도록 MD 파일을 적극 활용했습니다. 무분별한 파일 생성은 AI 학습을 저해하므로 Architecture.md를 기준으로 목적에 맞는 세부 문서를 조립했습니다.

작업 규칙 및 아키텍처
Architecture.md (기준 구조도)
AGENTS.md, CONTRIBUTING.md (작업 규칙)
DEVELOP_LOG.md (구현 이력 관리)

게임 기획 및 기능 모듈화
GAMEPLAY_RULES.md (핵심 게임 규칙)
SERVER_PLAN.md (멀티플레이 동기화 계획)

리소스 제작 및 빌드 가이드
FLICK_BOARD_AUTHORING.md (에셋 제작 기준)
WEBGL_BUILD.md (배포 및 빌드 설정)



CONTACT

감사합니다.

이름	임찬진
전화번호	010-4032-9600
이메일	ckswlsdl0916@gmail.com